# Introduzione al corso - **esami**

$\rightsquigarrow$ leggere con attenzione le **modalità d'esame** disponibili sul sito web!

- **Iscrizione agli esami** tramite Esse3 (https://www.esse3.unitn.it)
- L'esame finale consiste in una **prova scritta**.
- **5 appelli durante l'anno accademico:** 2 tra gennaio e febbraio, 2 tra giugno e luglio, 1 a fine agosto.
- **Prove scritte parziali:** sono due, una a metà corso (~~30-31~~ 6 nov. ottobre), l'altra a fine corso (inizio gennaio).
  La seconda prova parziale si svolge in concomitanza con il primo appello.
  Il superamento delle due prove parziali sostituisce la prova scritta.

# Introduzione al corso - **esami**

- **Prova scritta:** è della durata di 3 ore, divisa in due parti.
- La prima parte, sotto forma di test a risposta multipla, consiste di 8 domande. Ogni risposta corretta vale 1,5 punti, ogni risposta sbagliata vale -0,5 punti e ogni risposta non data vale 0 punti.
- La seconda parte consiste di 4 esercizi di cui è richiesto lo svolgimento completo. La soluzione di ogni esercizio vale fino a 5 punti.
- La seconda parte dell'esame viene corretta solo se nel test a risposta multipla vengono raggiunti **almeno 5 punti su 12**.
- Durante la prova, non è possibile utilizzare calcolatrici. E' possibile utilizzare un formulario sotto forma di un foglio a4 (fronte/retro).
- Esempi di prove scritte degli anni passati sono disponibili su Moodle.

# Introduzione al corso - **argomenti principali**

(vedi programma completo nel Syllabus pubblicato su esse3/Moodle)

- Preliminari su linguaggio matematico, numeri reali, funzioni.
- Numeri complessi.
- Limiti di successioni e funzioni.
- Funzioni continue.
- Derivate di funzioni; studio del grafico di una funzione.
- Formula di Taylor.
- Integrali.
- Serie numeriche.
- Equazioni differenziali ordinarie.

# Introduzione al corso - **testi consigliati**

**Per la teoria:** (in alternativa)

- Conti, Ferrario, Terracini, Verzini: Analisi Matematica. Dal Calcolo all'Analisi.
- Bertsch, Del Passo, Giacomelli: Analisi Matematica - seconda edizione
- Bramanti, Pagani, Salsa: Analisi matematica 1.

**Per gli esercizi:**

- Materiale fornito su sito web del corso.

ANDREA.MARCHESE@UNITN.IT ~ 5 SETTIM.
FRANCESCA.CHITTARO@UNITN.IT ~ 7 SETTIM.
MATTEO.PIVA@UNITN.IT (LUNEDÌ POMERIGGIO)

# Nozioni preliminari

# Sommario

1. Insiemi e linguaggio matematico.
2. I numeri reali. Estremo superiore ed estremo inferiore.
3. Funzioni.
4. Funzioni reali di variabile reale.
5. Le funzioni elementari e i loro grafici.
6. Trasformazioni elementari delle funzioni e relativi grafici.

# Nozioni preliminari

## 1.1. Insiemi e linguaggio matematico

# Insiemi e linguaggio matematico

Durante il corso utilizzeremo spesso il concetto di **insieme** e la relativa notazione.

- Vediamo alcuni esempi di insiemi:

DEFINIZIONE

$A := \{a, c, b, e, f, d\}$; $\quad B := \{\text{studenti del I anno di Ingegneria a Trento}\}$

L'ORDINE NON CONTA

$C := \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$; $\quad D := \{2k+1 \text{: } k=0,1,2,\dots\}$.

APPARTIENE

- Scriveremo $a \in A$ per dire che $a$ appartiene ad $A$, ovvero è un elemento di $A$, mentre scriveremo ad esempio $\frac{2}{3} \notin D$ per dire che $\frac{2}{3}$ non appartiene a $D$.

NON APPARTIENE

- Gli insiemi possono essere definiti come **elenco** (vedi $A$ e $C$) oppure tramite una **proprietà caratteristica** (vedi $B$ e $D$).
- Notare **l'uso delle parentesi graffe** per indicare un insieme.
- Ricordare che **non è rilevante l'ordine** con cui compaiono gli elementi di un insieme definito come elenco.

# Insiemi e linguaggio matematico

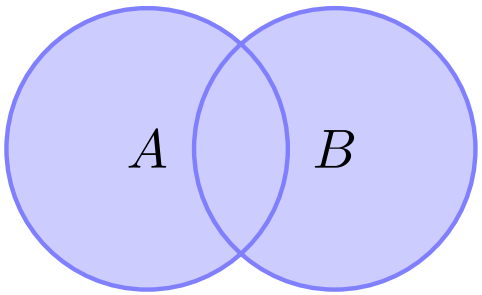
Dati due insiemi $A$ e $B$, sono definite tre operazioni fondamentali:

- unione $A \cup B := \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$,
- intersezione $A \cap B := \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}$,
- differenza insiemistica $A \setminus B := \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}$.

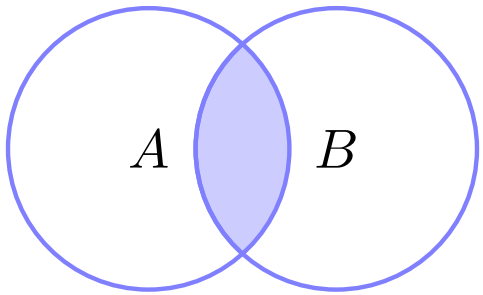
Affinché le ultime due operazioni siano sempre ben definite, si introduce l'insieme **vuoto**, indicato con $\varnothing$ (pallina sbarrata, non è il numero zero!!!).

Le operazioni insiemistiche si possono visualizzare con i **diagrammi di Venn**:

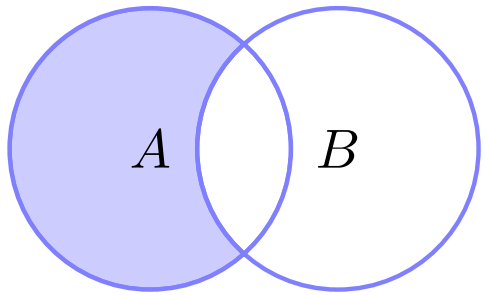
$A \cup B$




$A \cap B$




$A \setminus B$



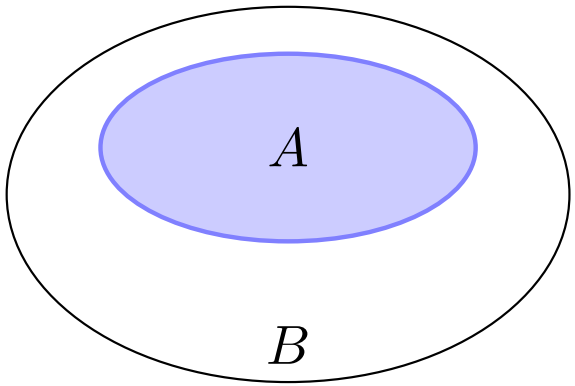
# Insiemi e linguaggio matematico

$A \subseteq B$

$\forall a \in A \Rightarrow a \in B$

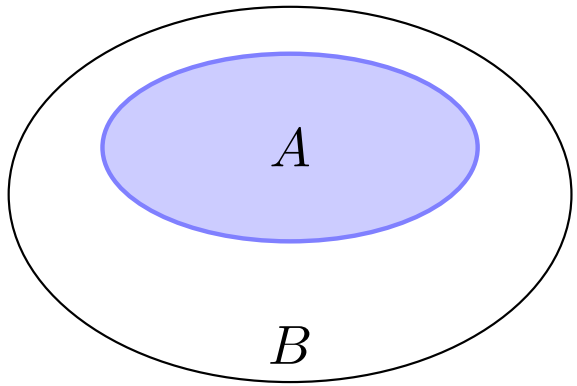
Dati $A, B$ insiemi, diremo che **$A$ è un sottoinsieme di $B$** (oppure che $A$ è contenuto in $B$) se ogni elemento di $A$ è anche elemento di $B$, e scriveremo $A \subseteq B$ (oppure $A \subset B$).

Il simbolo di inclusione ($\subseteq$ oppure $\subset$) non esclude l'uguaglianza $A = B$.
Quest'ultima equivale alla validità di entrambe le inclusioni $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.



# Insiemi e linguaggio matematico

Dati $A, B$ insiemi, diremo che $A$ **è un sottoinsieme di** $B$ (oppure che $A$ è contenuto in $B$) se ogni elemento di $A$ è anche elemento di $B$, e scriveremo $A \subseteq B$ (oppure $A \subset B$).




Il simbolo di inclusione ($\subseteq$ oppure $\subset$) non esclude l'uguaglianza $A = B$.
Quest'ultima equivale alla validità di entrambe le inclusioni $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.

La scrittura $A \subsetneq B$ indica l'inclusione stretta, ovvero $A \subset B$ e $A \neq B$.

$(\forall a \in A \Rightarrow a \in B)$ e $(\exists\, b \in B \text{ e } b \notin A)$

# Insiemi e linguaggio matematico

- Nel presentare gli insiemi con le loro relazioni ed operazioni di base, abbiamo utilizzato particolari **proposizioni** (ad es. $a \in A$) e **operatori logici** (le congiunzioni **e**, **o**, la negazione **non** implicitamente presente nel simbolo $\notin$).
- La logica matematica considera proposizioni che possono essere o vere (**V**) o false (**F**), e si occupa, ad esempio, della formalizzazione del ragionamento con cui si può stabilire il valore (**V**/**F**) di una proposizione complessa, costituita da proposizioni elementari e operatori logici.
- Ad esempio: $\mathcal{P} =$ "$3$ è un numero pari", $\mathcal{Q} =$ "$28$ è divisibile per $4$" sono due proposizioni, la prima è **falsa**, la seconda è **vera**. Allora

$$\mathcal{P}\,\mathbf{e}\,\mathcal{Q} = \text{"}3 \text{ è un numero pari } \mathbf{e}\ 28 \text{ è divisibile per } 4\text{"} \text{ è falsa},$$
$$\mathcal{P}\,\mathbf{o}\,\mathcal{Q} = \text{"}3 \text{ è un numero pari } \mathbf{o}\ 28 \text{ è divisibile per } 4\text{"} \text{ è vera},$$
$$\mathbf{non}\,\mathcal{P} = \text{"}\mathbf{non}\ (3 \text{ è un numero pari})\text{"} \text{ è vera}.$$

- Una proposizione può contenere variabili che possono modificare il valore di verità della proposizione. In tal caso la proposizione si chiama **predicato**.
  Esempio: $\mathcal{P}(x) =$ "$x$ è un numero pari".

# Insiemi e linguaggio matematico

SI PUÒ LEGGERE: ... "IMPLICA" ... SE ... ALLORA ...

Altri connettivi logici sono l'**implicazione** $\Rightarrow$ e la doppia implicazione $\Leftrightarrow$, che mettono in relazione due proposizioni formalizzando, rispettivamente, le costruzioni linguistiche "se $\mathcal{P}$ allora $\mathcal{Q}$" e "$\mathcal{P}$ se e solo se $\mathcal{Q}$" (oppure "$\mathcal{P}$ equivale a $\mathcal{Q}$"). Le tavole di verità sono

• SE E SOLO SE
• ... È EQUIVALENTE A ...

| $\mathcal{P}$ | $\mathcal{Q}$ | $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | V |
| F | F | V |

PREMESSA — CONCLUSIONE

| $\mathcal{P}$ | $\mathcal{Q}$ | $\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$ |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | F |
| F | F | V |

- $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ risulta **falsa** esclusivamente quando $\mathcal{P}$ ("premessa", "ipotesi", "condizione sufficiente") è vera, mentre $\mathcal{Q}$ ("conclusione", "tesi", "condizione necessaria") è falsa. In tutti gli altri casi, l'implicazione si considera vera!
- $\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$ equivale a $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ e $(\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P})$. Il simbolo $\Leftrightarrow$ è spesso usato per indicare l'equivalenza logica.

## ESEMPIO

P : OGGI C'È IL SOLE

Q : OGGI VADO AL PARCO

| P | Q | $P \Rightarrow Q$ |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | V |
| F | F | V |

c'è sole e vado al parco

c'è sole non vado al parco

non c'è sole vado al parco

non c'è sole non vado al parco

**ESERCIZIO** Mostrare che $(A \text{ e } B) \Rightarrow C$ non è equivalente a

$$(\text{non}(A)) \text{ o } (\text{non}(B)) \Rightarrow \text{non}(C)$$

| A | B | C | $(A \text{ e } B) \Rightarrow C$ | $(\text{non}(A)) \text{ o } (\text{non}(B))$ |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | F |
| V | V | F | F | F |
| V | F | V | V | V |
| V | F | F | V | V |
| F | V | V | V | V |
| F | V | F | V | V |
| F | F | V | V | V |
| F | F | F | V | V |

| $(\text{non}(A)) \circ (\text{non}(B))$ | $\text{non}(C)$ | $(\text{non}(A)) \circ (\text{non}(B)) \Rightarrow \text{non}(C)$ |
|---|---|---|
| F | F | V |
| F | V | V |
| V | F | F |
| V | V | V |
| V | F | F |
| V | V | V |
| V | F | F |
| V | V | V |

Conclusione: siccome le tabelle di verità delle due proposizioni sono diverse, allora le due proposizioni <u>non</u> sono equivalenti.

# Insiemi e linguaggio matematico

Vediamo ora due regole logiche fondamentali - le *Leggi di De Morgan* - attraverso alcuni esempi:

1. Negare la proposizione "*la matematica è inutile ma una laurea in ingegneria vale molto*" equivale a dire
   a) "la matematica è utile ma una laurea in ingegneria non vale gran che"
   b) "la matematica è utile o una laurea in ingegneria vale molto"
   c) "la matematica è utile o una laurea in ingegneria non vale gran che"
   d) "la matematica è divertente, l'ingegneria pure!"

Se $\mathcal{P}$ e $\mathcal{Q}$ sono due proposizioni, allora

$$\textbf{(I legge)} \quad \mathbf{non}(\mathcal{P}\,\mathbf{e}\,\mathcal{Q}) \Leftrightarrow (\mathbf{non}\,\mathcal{P})\,\mathbf{o}\,(\mathbf{non}\,\mathcal{Q})$$

$$\textbf{(II legge)} \quad \mathbf{non}(\mathcal{P}\,\mathbf{o}\,\mathcal{Q}) \Leftrightarrow (\mathbf{non}\,\mathcal{P})\,\mathbf{e}\,(\mathbf{non}\,\mathcal{Q})\,.$$

| P | Q | non (P e Q) | (non P) o (non Q) |
|---|---|---|---|
| V | V | | |
| V | F | | |
| F | V | | |
| F | F | | |

completare per esercizio

| P | Q | non (P ∨ Q) | (non P) ∧ (non Q) |
|---|---|---|---|
| V | V | | |
| V | F | | |
| F | V | | |
| F | F | | |

completare per esercizio

# Insiemi e linguaggio matematico

- **Forma contronominale di una implicazione**:

$$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q} \qquad \text{equivale a} \qquad \textbf{non}\, \mathcal{Q} \Rightarrow \textbf{non}\, \mathcal{P}$$

Questo fatto è fondamentale e giustifica il *ragionamento per assurdo*.

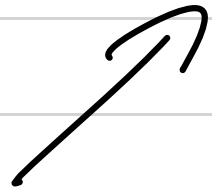
**Esempio (per convincersi)**:

" se $\mathbf{x}$ è uno chef allora $\mathbf{x}$ sa preparare una torta "

equivale a

" se $\mathbf{x}$ non sa preparare una torta, allora $\mathbf{x}$ non è uno chef ".

| $P$ | $Q$ | $P \Rightarrow Q$ | $(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$ |
|---|---|---|---|
| V | V | V | |
| V | F | F | |
| F | V | V | |
| F | F | V | |



completare

# Insiemi e linguaggio matematico

Altri due operatori logici molto importanti sono il **quantificatore esistenziale** $\exists$ (esiste) e il **quantificatore universale** $\forall$ (per ogni). I quantificatori specificano la validità di un predicato in relazione ad un insieme:

$\forall\, x \in A,\ \mathcal{P}(x)$ si legge "per ogni $x$ appartenente ad $A$, $\mathcal{P}(x)$ (è vera)"

$\exists\, x \in A :\ \mathcal{P}(x)$ si legge "esiste $x$ appartenente ad $A$ tale che $\mathcal{P}(x)$ (è vera)".

Ad esempio, la frase

" ogni studente dei CdL in Ing. ha superato almeno un esame nell'A.A. 2022-23 "

può essere (in parte) scritta usando quantificatori, variabili ed insiemi: ponendo $S := \{\text{studenti dei CdL Ing.}\}$ ed $E := \{\text{esami previsti per i CdL Ing.}\}$, si ha

$\forall\, s \in S \quad \exists\, \varepsilon \in E\ :\ s$ ha superato $\varepsilon$ nell'A.A. 2020-21 .

# Insiemi e linguaggio matematico

È fondamentale sapere come scrivere in forma equivalente la **negazione di una proposizione contenente quantificatori**.

Ad esempio: la negazione di "**ogni** studente **ha superato** l'esame di analisi" equivale a "**esiste almeno uno** studente che **non ha superato** l'esame di analisi".

Analogamente, la negazione di "esiste un numero primo di 4 cifre decimali" equivale a "ogni numero primo non è di 4 cifre decimali"

Le regole generali sono

$$\textbf{non}\,(\forall x \in A,\ \mathcal{P}(x)) \ \Leftrightarrow\ \exists x \in A : \ \textbf{non}\,\mathcal{P}(x)$$

e

$$\textbf{non}\,(\exists x \in A : \ \mathcal{P}(x)) \ \Leftrightarrow\ \forall x \in A,\ \textbf{non}\,\mathcal{P}(x)$$

$\Leftrightarrow \nexists x \in A : P(x)$

# Insiemi e linguaggio matematico

Tutto chiaro? Vediamo qualche esercizio...

# Insiemi e linguaggio matematico

$A = \{\text{mele}\}$ $P(x) =$ "$x$ ha almeno 4 semi"

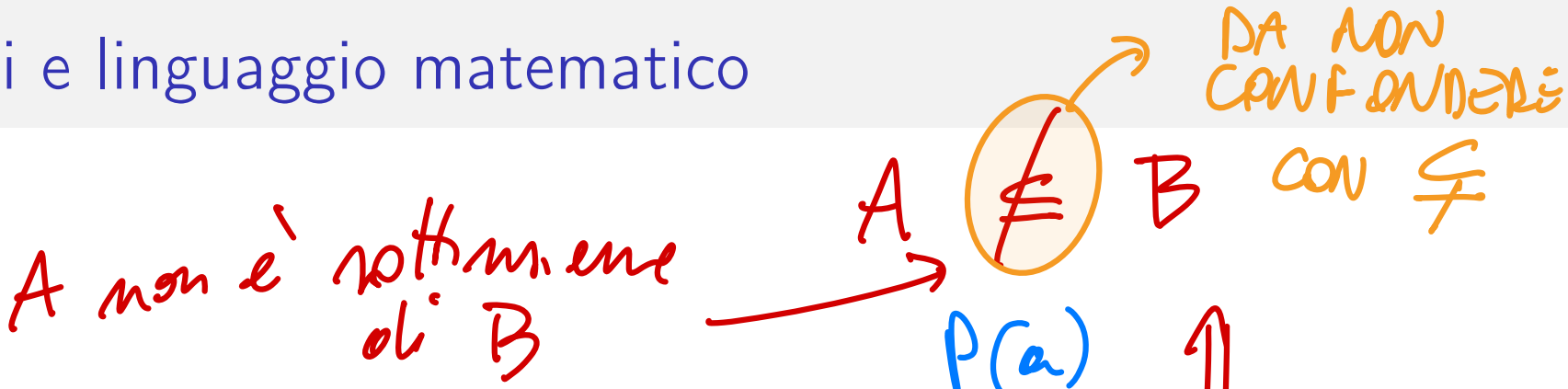
Tutto chiaro? Vediamo qualche esercizio...

1. La negazione della proposizione "Ogni mela contiene almeno 4 semi" equivale a
   a) "nessuna mela contiene almeno 4 semi"
   b) "esiste una mela contenente almeno 4 semi"
   c) "ogni mela contiene al massimo 3 semi"
   d) "esiste una mela contenente meno di 4 semi"

$\neg\left(\forall x \in A,\ P(x)\right) \iff \exists\, x \in A : \neg P(x)$

"NON"

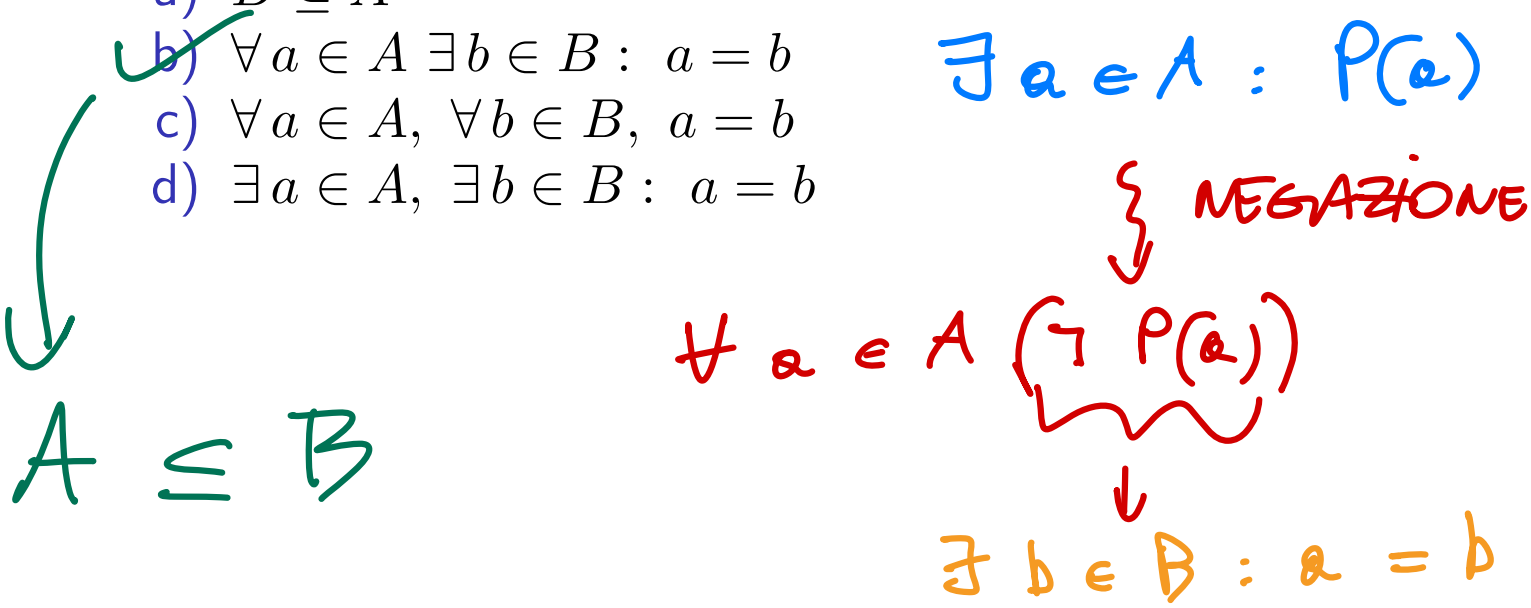
# Insiemi e linguaggio matematico




Tutto chiaro? Vediamo qualche esercizio...

2. La negazione della proposizione "$\exists\, a \in A : \forall\, b \in B,\ a \neq b$" equivale a

   a) $B \subseteq A$
   b) $\forall\, a \in A\ \exists\, b \in B :\ a = b$
   c) $\forall\, a \in A,\ \forall\, b \in B,\ a = b$
   d) $\exists\, a \in A,\ \exists\, b \in B :\ a = b$



In conclusione la negazione è:

$\forall a \in A \quad \exists b \in B : a = b$

# Insiemi e linguaggio matematico

Tutto chiaro? Vediamo qualche esercizio...

3. Supponendo vera l'implicazione "se piove allora si deve prendere l'ombrello", cosa deduce un matematico?

   a) se non piove, allora non si deve prendere l'ombrello
   b) se non si deve prendere l'ombrello vuol dire che non piove
   c) che se si prende l'ombrello significa che piove
   d) niente, è troppo perso nel mondo dei numeri...

# Insiemi e linguaggio matematico

Tutto chiaro? Vediamo qualche esercizio...

4. La negazione logica dell'implicazione "se c'è il sole allora faccio una passeggiata" è:
   a) "se c'è il sole allora non faccio una passeggiata"
   b) "c'è il sole e non faccio una passeggiata"
   c) "se non c'è il sole non faccio una passeggiata"
   d) "se non faccio una passeggiata allora non c'è il sole"